1 МЕХАНІКА

Розділ фізики, який вивчає закономірності механічного руху тіл та причини його виникнення і змін, називають *механікою*.

Класична механіка (механіка Ньютона) включає в себе такі розділи: кінематика, динаміка, статика.

1.1 Кінематика

Кінематика – розділ механіки, в якому вивчають геометричні властивості механічного руху тіл у просторі й часі без урахування їхньої маси та сил, що діють на ці тіла.

Найпростішим і найпоширенішим в природі є механічний рух.

Механічним рухом називають зміну положення тіла (або його частини) з часом відносно інших тіл. Основна задача механіки (пряма задача) така: за відомим описанням взаємодії тіл (у часі і просторі) встановити залежність їх координат від часу, тобто описати механічний рух тіла.

Обернена задача – знайти сили, що діють на тіло в кожний момент часу за початковими та кінцевими координатами і швидкостями його руху.

Закони класичної механіки будуть справедливими при умові, що:

а) швидкість тіла набагато менша за швидкість світла у вакуумі;

б) розміри тіла великі порівняно з розміром атома;

в) у просторі відсутні силові поля, набагато сильніші за поле тяжіння Землі.

Механічний рух є відносним. Положення тіла в просторі можна визначити тільки відносно будь-якого іншого тіла або інших тіл. Тіло, відносно якого розглядається рух в просторі й часі інших тіл, називають *тілом відліку*. Сукупність системи координат, пов'язаної з тілом відліку, та системи засобів для вимірювання часу називають системою відліку.

Положення точки на прямій визначається однією координатою *x*. Положення точки у площині визначається двома координатами: *x, y.* Положення точки в просторі визначається трьома координатами: *x, y, z*.

Простіше описати рух матеріальної точки, ніж тіла. Тіло, розмірами якого за даних умов руху можна знехтувати, називають *матеріальною точкою*. Слова «за даних умов» означають, що одне й те ж саме тіло в одному випадку можна розглядати як матеріальну точку, в іншому – як протяжне тіло. Матеріальна точка, рухаючись, описує деяку лінію в просторі. Ця лінія називається *траєкторією*. Залежно від форми траєкторії рух може бути прямолінійним або криволінійним. Форма траєкторії залежить від вибору системи відліку. Рівняння залежності координат від часу: $x = f_1(t)$, $y = f_2(t)$, $z = f_3(t)$ - називаються рівняннями руху.

Рух тіла, під час якого всі його точки рухаються однаково, називають *поступальним*. При поступальному русі будь-яка пряма, подумки проведена в тілі, залишається паралельною самій собі.

При поступальному русі тіло одночасно не обертається і навіть не повертається.

Зі змінами координат пов’язана перша з величин, яка вводиться для опису руху, – *переміщення*. Переміщенням тіла (матеріальної точки) називають векторну фізичну величину, яка характеризує зміну положення тіла у просторі і визначається як вектор, який з’єднує початкове положення тіла з кінцевим.

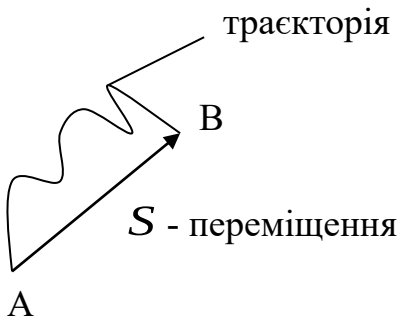

Рисунок 1

Переміщення – це направлений відрізок, що сполучає початкове (А) і наступне (В) положення тіла (рис.1). Довжину вектора переміщення можна обчислити за його проекціями або за координатами точок А і В:

$$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2 + S_z^2}\ ,$$

де $S_x = X_B - X_A$;

$S_y = y_B - y_A$;

$S_z = Z_B - Z_A$.

Довжина шляху точки визначається сумою довжин всіх ділянок траєкторії, пройденої точкою за відповідний проміжок часу: $\Delta t = t_2 - t_1$.

$$\Delta l = \Delta l(t)$$

Шлях є скалярною величиною. Модуль вектора переміщення менший або рівний за пройдений шлях: $\left|\vec{S}\right| \le l$.